

En este documento voy a explicar el método de subnetting, FLSM. FLSM se creo para evitar el agotamiento de IPs usables entonces usamos subnetting para arreglar este problema.

Ejemplo 1:

IP de Red: 192.190.0.0

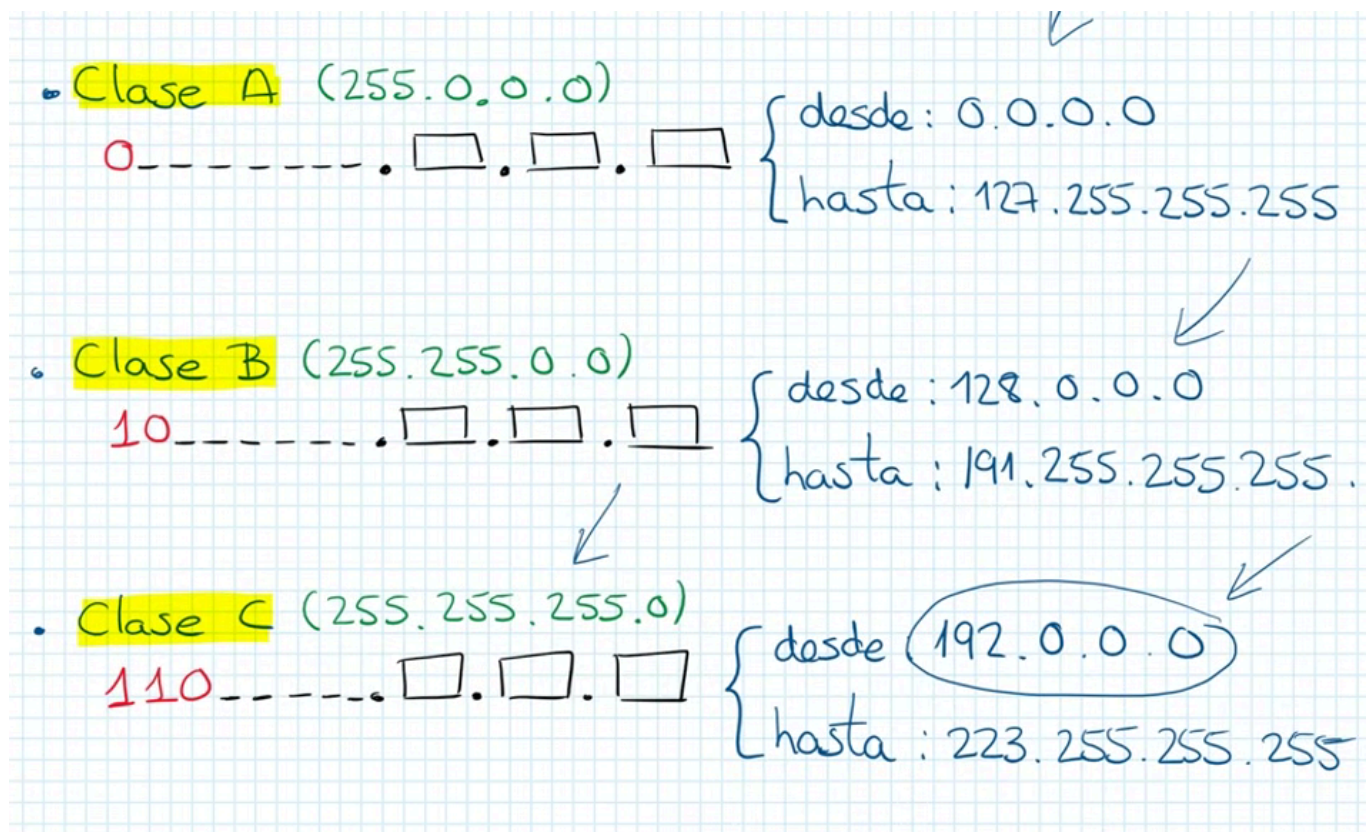
Catidad de subredes: 3

Primero vamos a ser la pregunta

QUE ES NUESTRA MASCARA?

Vamos a primero pasar el primer octeto (Un IPv4 esta formado por octetos, octetos estan formado por 8 bits cada uno) a binario

192 = 11000000



Como podemos ver en esta tabla, empieza con 110 entonces la mascara es 255.255.255.0 (/24)

Vale ya sabemos nuestra mascara de red, vamos a pasar nuestra mascara a binario

11111111.11111111.11111111.00000000

Acordarse que nos hacen falta 3 subredes, entonces tenemos que ver como podemos aumentar la capacidad para 3 subredes, para eso vamos a pensar en potencias de dos

$2^1 = 2$, entonces esto NO VA SER SUFFICIENTE

$2^2 = 4$ eso va a ser suficiente para nosotros

entonces nuestra mascara pasa de ser

11111111.11111111.11111111.00000000

como vamos a poner dos bits nuevos vamos a poner 2 bits

11111111.11111111.11111111.11000000

Ahora vamos a pasar esta mascara a un numero que entendamos mejor

11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192

Pues ya tenemos nuestra nueva mascara

Ahora pasamos a calcular las posibles subredes

vamos a pensar lo así

11111111.11111111.11111111.11000000

En ese octeto vamos a pensar lo así, hay 8 bits y cada bit puede tener 2 formas 0 o 1 entonces todas las posibilidades combinaciones se calculan con $2^8 = 256$.

Ahora vamos a dividir estas posibilidades en 4 porque hemos puesto 2 bits ($2^2 = 4$)

$256 : 4 = 64$

Esto va a ser nuestros incrementos, en otras palabras nuestra subred va a ser de 64 en 64

Vale ya que tenemos eso claro vamos a ver nuestra dirección de red

IP de la Red: 192.190.0.0

Subred 1: 192.190.0.0
Gateway: 192.190.0.1
Broadcast: 192.190.0.63

Subred 2: 192.190.0.64
Gateway: 192.190.65
Broadcast: 192.190.127

Subred 3: 192.190.0.128
Gateway: 192.190.0.129
Broadcast: 192.190.191

Subred 4: 192.190.0.192
Gateway: 192.190.0.193
Broadcast: 192.190.0.255

(Voy a añadir el gateway y broadcast para explicar tmb las IP reservadas porque en mi clase tmb se daba así pero si no lo haces asi ignora lo)

VLSM

En este ejemplo vamos a hacer este IP

175.175.175.0/24

Tenemos que hacer estos hosts

Subred 1: 50 hosts

Subred 2: 30 hosts

Subred 3: 2 hosts

Mascara nueva

Vamos a usar esta formula 2^n

Ahora tenemos que ver que tiene que ser n para que sea mas que 50

En este caso $2^5 = 32 - 2 = 30$ NO SERIA SUFFICIENTE

Entonces hacemos $2^6 = 64 - 2 = 62$ Seria suficiente

Ahora vamos a ver nuestra mascara nueva usando la formula $32 - 6 = 26$

/26 = 255.255.255.192

Subred 1

Ahora hacemos 256 menos el octeto que varia, en este caso 192

$256 - 192 = 64$ redes incrementales

IP de la red: 175.175.175.0/26

Subred 2

Para empezar subred 2 ya lo sabemos pq el primero termina en el .63 entonces el siguiente subred empiza con .64 entonces seria

175.175.175.64

Ahora tenemos que buscar la nueva mascara de subred

Y vamos usar la misma formula que antes

$2^n =$

En este caso tiene que ser mas que 30 o igual.

$2^4 = 16 - 2 = 14$ ESTO NO VA SER SUFFICIENTE

$2^5 = 32 - 2 = 30$ Esto si vale en nuestro caso

Usamos la misma formula que antes

$32 - n$

$32 - 5 = 27$

Entonces vamos a poner Subred 2

175.175.175.64/27

Subred 3

Entonces nuestra nueva mascara seria /27

Ahora lo pasamos a binario

/27 = 255.255.255.224

$$256 - 224 = 32 \text{ bits}$$

Entonces ya que le tengo que sumar 32 a al ultimo octeto

$$64 + 32 = 96$$

Entonces la IP para subred 3 seria

IP subred 3: 175.175.175.96

pero nos hace falta la mascara nueva

usamos la formula

2^n que numero elevado a 2 nos lleva a 2 pues hacemos

$$2^1 = 2 - 2 = 0 \text{ NO ES SUFFICIENTE}$$

$$2^2 = 4 - 2 = \text{Si es suficiente}$$

$$\text{Hacemos } 32 - n =$$

$$32 - 2 = 30$$

Y ahora nuestra IP para subred 3 seria

175.175.175.96/30

Resultados

Subred 1: 175.175.175.0/26

Gateway: 175.175.175.1

Broadcast: 175.175.175.63

Subred 2: 175.175.175.64/27

Gateway: 175.175.175.65

Broadcast: 175.175.175.95

Subred 3: 175.175.175.96/30

Gateway: 175.175.175.97/30

Broadcast: 175.175.175.99/30

Fin.